

**关于反应方程式评判的统一说明：**

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

**关于计算题的统一说明：**

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

**第6题 评判分共23分，具体细则如下：****6-1 (共8分) 每个1分**

1  $\text{Fe}^{3+}$     2  $\text{Fe}^{2+}$     3  $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$     4  $\text{LiFePO}_4$     5  $\text{Fe}(\text{OH})_3$     6  $\text{Fe}(\text{OH})_2$

**A:**  $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$  (2分)

将**A**写成  $\text{FeHPO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ ，也可得2分

**6-2 (共2分)** 下、上两条虚线分别是  $E(\text{H}^+/\text{H}_2)$  随 pH 变化的曲线 (1分) 和  $E(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O})$  随 pH 变化的曲线。(1分)

**6-3 (共6分)**

**6-3-1** 线 *a* 对应的转化是  $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{H}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_3\text{PO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

产物  $\text{Fe}^{2+}$ 、 $\text{H}_3\text{PO}_4$  浓度降低，电极电势升高，对应直线 *a* 向上移动(向右移动) (2分)

线 *a* 斜率取决于反应式中  $\text{H}^+$  和  $\text{e}^-$  的系数；线 *a* 对应发生的反应未发生变化，*a* 的斜率不变。(2分)

**6-3-2**  $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O} + 2\text{Li}^+ \rightarrow 2\text{LiFePO}_4 + \text{Fe}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$  (2分)

**6-5 (共7分)**

5 和 4 之间转化的电极反应式为： $\text{Li}^+ + \text{PO}_4^{3-} + \text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{e}^- \rightarrow \text{LiFePO}_4 + 3\text{OH}^-$  (1分)

$\Delta_r G_m^\circ = 3 \times (-157.2) + (-1481.0) - (-293.7) - (-1018.8) - (-705.6) = 65.5 \text{ (kJ/mol)}$  (1分)

$E^\circ = -\Delta_r G_m^\circ / nF = 65.5 \text{ kJ/mol} \div 96485 \text{ C/mol} = -0.679 \text{ V}$  (1分)

在 pH = 8.00 时，磷酸以  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ - $\text{HPO}_4^{2-}$  缓冲体系存在，因此：

$$[\text{PO}_4^{3-}] = c(\text{P}) \times \delta(\text{PO}_4^{3-}) \approx 10^{-1} \text{ mol/L} \times \frac{10^{-7.21} \times 10^{-12.67}}{(10^{-8.00})^2 + 10^{-8.00} \times 10^{-7.21} + 10^{-7.21} \times 10^{-12.67}} \quad (1 \text{分})$$

$$= 1.84 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \quad (1 \text{分})$$

$$Q = \frac{[\text{OH}^-]^3}{[\text{Li}^+][\text{PO}_4^{3-}]} = 5.43 \times 10^{-12} \quad (1 \text{分})$$

$$E = E^\circ - 0.0592 \text{ V} \times \lg Q = -0.012 \text{ V} \quad (1 \text{分})$$